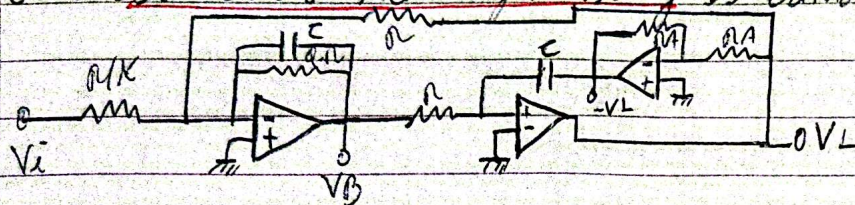


Ejercicio 3)

Una "estructura Ackerberg-Mossberg" es como lo que sigue:

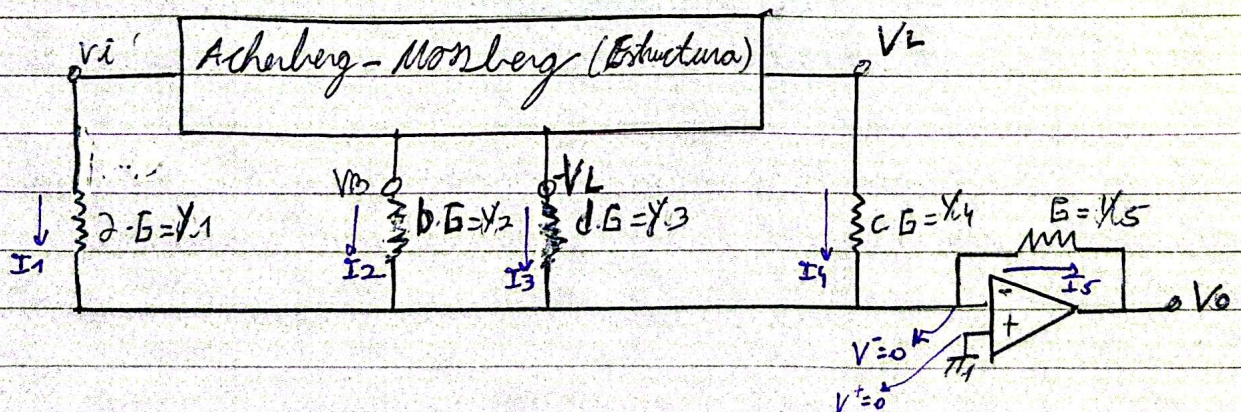


- R/K ajuste ganancia
- C ajuste factor $q = 1/cn$
- R y C modifican ganancia

$$\frac{V_L(s)}{V_i(s)} = H_2(s) = \frac{(-K) \cdot \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{cn} \Rightarrow \text{Transmisión Pasa Bajas}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = H_1(s) = s \cdot cn \cdot V_L(s) = \frac{(-K) \cdot Q \cdot \frac{\omega_0}{Q} \cdot s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{cn} \Rightarrow \text{Transmisión Pasa Bandas}$$

- Si colocamos el circuito en un bloque llamado Ackerberg-Mossberg podemos abstraernos de dicha estructura y partir de allí para obtener un circuito de "transmisión bioconductiva generalizada".



- Aplicando Kirchhoff a este circuito y destruyéndolos de la estructura interna del bloque Ackerberg-Mossberg, vemos que:

$$\rightarrow (V^- - V_o)G_5 = (V_i - V^-)G_1 + (V_o - V^-)G_2 + (V_L - V^-)G_3 + (V_L - V^-)G_4$$

$$\rightarrow (V_o - V_o)G_5 = V_i G_1 + V_o G_2 - V_L G_3 + V_L G_4, \Rightarrow -V_o = \frac{V_i G_1 + V_o G_2 + (G_4 - G_3) V_L}{G_5}$$

$$\rightarrow -\frac{V_o}{V_i} = \frac{G_1}{G_5} + \frac{G_2}{G_5} \frac{V_o}{V_i} + \frac{(G_4 - G_3)}{G_5} \frac{V_L}{V_i} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = H(s) = -\frac{G_1}{G_5} - \frac{G_2}{G_5} \frac{V_o}{V_i} - \frac{(G_4 - G_3)}{G_5} \frac{V_L}{V_i}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -a - b \cdot \frac{(-K) \cdot q \cdot \frac{w_o}{q} s}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2} - (c-d) \cdot \frac{(-K) \cdot w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -a + b \cdot \frac{K \cdot q \cdot \frac{w_o}{q} s}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2} + (c-d) \cdot \frac{K \cdot w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a(s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2) + b \cdot K \cdot q \cdot \frac{w_o}{q} s + (c-d) K \cdot w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$

~~$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a s^2 - a \frac{w_o}{q} s - a w_o^2 + b \cdot K \cdot w_o \cdot s + c \cdot K \cdot w_o^2 - d \cdot K \cdot w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$~~

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = (-a) \cdot \frac{(s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2) - \frac{b}{a} K w_o s + (-\frac{c-d}{a}) K w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = (-a) \cdot \frac{s^2 + (\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K) w_o s + [\frac{c-d}{a} K + 1] w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = (-a) \cdot \frac{s^2 + (\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K) w_o s + (-\frac{c-d}{a} K + 1) w_o^2}{s^2 + \frac{w_o}{q} s + w_o^2}$$

o Transfencia
Bicuatric
General

Conclusión: Observando $H(s)$ vemos que nombrando los parámetros a, b, c y d podemos nombrar los "ceros del filtro", lo que equivale a cambiar el "Tipo de Filtro".

① Caso particular Notch se cumple que:

$$\bullet \left(\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K \right) w_o = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{b}{a} = \frac{1}{Kq}}$$

$$\bullet 1 - \frac{(c-d)K}{a} = 1 \Rightarrow \boxed{c=d}$$

② Caso particular Pasa Altas se cumple que:

$$\bullet 1 - \frac{c-d}{a} \cdot K = 0 \Rightarrow \boxed{1 = \frac{c-d}{a} K}$$

$$\bullet \boxed{\frac{b}{a} = \frac{1}{Kq}}$$